

단항식·다항식과 차수·계수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 4 · 항과 계수와 상수항 · 차수 정하기 · 단항식과 다항식 · 일차식 판별

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	(1) 2 / (2) 4 / (3) -7	(1) 2개 (2) 4 (3) -7 / 항 2개, 계수 4, 상수항 -7	8번, 9번
2	②, ③	2, 3 / ②③	10번
3	2	2 / 이차 (차수 2)	8번
4	②, ④	2, 4 / ②④	11번
5	(1) -1 / (2) 1	(1) -1 (2) 1 / -1 과 1	2번
6	(1) 4 / (2) 3 / (3) 3	(1) 4개 (2) 3 (3) 3 / 항 4개, 계수 3, 차수 3	8번
7	a = 2	2 / a 는 2	11번
8	다항식이 아니에요 (분모에 문자가 있어서 항의 차수를 정할 수 없어요)	다항식이 아니다 / 다항식이 아니에요 — 분모에 문자가 들어 있어서	10번
9	2x ² - 3x + 1 / 차수 2 / 항 3	2x ² - 3x + 1, 차수 2, 항 3개 / 1 - 3x + 2x ² , 차수 2, 항 3개	8번, 9번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
2	계수 1 과 -1 을 숫자까지 그대로 써 버림 / 반대로 숨은 계수를 아예 없는 것으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	계수와 상수항을 부호 없이 읽음 (앞에 붙은 - 를 빼놓고 씀)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	단항식과 다항식을 구분하지 못하거나, 분모에 문자가 있는 식도 다항식이라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	문자가 없는 상수식도 일차식이라고 보거나, 최고차항의 계수가 0 이 되는 경우를 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2

계수 1 과 -1 을 숫자까지 그대로 써 버림 / 반대로 숨은 계수를 아예 없는 것으로 봄

괜찮아요 숫자를 안 쓰면 없어진 것 같아 불안하죠. 그 불안은 규칙을 꼼꼼히 보고 있다는 뜻이기도 해요.

이렇게 볼까요 문자 q 하나만 덩그러니 있는 항을 보세요. 여기에 곱해진 수가 정말 없는 걸까요, 아니면 안 보이게 숨어 있는 걸까요?

스스로 답해 봐요 숫자를 쓰지 않기로 약속한 계수는 딱 두 가지예요. 그 두 가지는 무엇이었나요?

확인 문제 · -m 에서 m 의 계수는 무엇일까요?

8

항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)

괜찮아요 네 낱말이 한꺼번에 쏟아져 나와요. 뜻이 비슷해 보여서 섞이는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 식 하나를 골라 + 와 - 에서 끊어 보세요. 끊어진 조각의 개수와, 한 조각 안에서 문자가 곱해진 횟수는 같은 수인가요?

스스로 답해 봐요 하나는 조각의 개수를 세고, 하나는 문자가 곱해진 횟수를 세요. 각각을 무엇이라고 부르기로 했나요?

확인 문제 · $5t + 2$ 에서 항은 몇 개이고 차수는 얼마일까요?

9

계수와 상수항을 부호 없이 읽음 (앞에 붙은 - 를 빼놓고 씀)

괜찮아요 부호는 항 앞에 살짝 떨어져 보여서 항의 일부라는 느낌이 잘 안 들어요.

이렇게 볼까요 식을 + 로만 이어진 모양으로 바꿔 써 보세요. 뿔셈이 있던 자리의 항은 어떤 부호를 달고 나타나나요?

스스로 답해 봐요 부호는 그 항의 주인일까요, 아니면 앞뒤 항을 잇는 연결 기호일 뿐일까요?

확인 문제 $3t - 8$ 의 상수항은 무엇일까요?

10

단항식과 다항식을 구분하지 못하거나, 분모에 문자가 있는 식도 다항식이라고 봄

괜찮아요 이름이 비슷해서 헷갈려요. 게다가 분수가 끼면 판단이 훨씬 어려워지죠.

이렇게 볼까요 식을 + 와 - 에서 끊었을 때 조각이 하나 뿐인 것과 여럿인 것을 나란히 놓아 보세요. 무엇이 다른가요?

스스로 답해 봐요 각 항은 수와 문자의 곱이어야 해요. 문자가 분모에 들어 있어도 그 조건에 맞나요?

확인 문제 $-7t$ 는 조각이 몇 개인 식일까요?

11

문자가 없는 상수식도 일차식이라고 보거나, 최고차항의 계수가 0 이 되는 경우를 놓침

괜찮아요 숫자만 있어도 어엿한 식이니 일차식일 것 같아요. 차수가 0 이라는 말이 낯설 뿐이에요.

이렇게 볼까요 문자가 하나도 없는 식을 보세요. 그 식에서 문자가 곱해진 횟수를 세면 몇 번인가요?

스스로 답해 봐요 일차식이 되려면 가장 높은 차수가 몇이어야 했나요? 그보다 높은 차수의 항이 남아 있으면 어떻게 될까요?

확인 문제 -6 은 일차식일까요? _____

확인 문제 정답 — 2번 -1 이에요. 부호까지 계수에 포함돼요. 8번 항은 2개, 차수는 1 이에요. 9번 -8 이에요. 앞의 부호까지 포함해서 읽어요. 10번 한 개예요. 그래서 단항식이에요. 11번 아니에요. 문자가 없어 차수가 0 인 상수식이에요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. (1) 2 / (2) 4 / (3) -7

다항식 $4x - 7$ 에 대하여 다음을 각각 구하시오.

- (1) 항의 개수
- (2) x 의 계수
- (3) 상수항

힌트 · 식을 + 와 - 에서 끊어 보세요. 상수항은 앞에 붙은 부호까지 함께 읽어야 해요.

$4x - 7$ 은 $4x$ 와 -7 두 개의 항으로 이루어져 있어요. x 앞에 붙은 수가 계수이므로 x 의 계수는 4 예요. 문자가 없는 항이 상수항이고, 앞의 부호까지 포함해서 -7 이에요.

2. ②, ③

다음 ① ~ ④ 중 단항식인 것을 모두 고르시오.

- ① $2x - 1$
- ② $-3y$
- ③ $\frac{a}{4}$
- ④ $x + y$

힌트 · 단항식은 항이 하나뿐인 식이에요. + 나 - 로 끊어지는 곳이 있는지 먼저 살펴보세요.

① 과 ④ 는 + 또는 - 로 두 부분으로 나뉘므로 항이 두 개인 다항식이에요. ② 는 항이 하나이고, ③ 은 a 를 4로 나눈 것이므로 역시 항이 하나예요.

3. 2

다항식 $3x^2 - 5x + 2$ 의 차수를 구하시오.

힌트 · 항마다 문자가 몇 번 곱해졌는지 세어 보고, 그중 가장 큰 값을 고르세요.

$3x^2$ 은 x 가 두 번 곱해졌으므로 차수가 2, $-5x$ 는 차수가 1, 2 는 문자가 없으므로 차수가 0 이에요. 가장 큰 값이 다항식의 차수이므로 2 예요.

4. ②, ④

다음 ① ~ ④ 중 일차식인 것을 모두 고르시오.

- ① $x^2 + 1$
- ② $3x - 2$
- ③ 5
- ④ $-x + 4$

힌트 · 일차식은 가장 높은 차수가 꼭 1 이어야 해요. 문자가 아예 없는 식의 차수는 몇일까요?

① 은 가장 높은 차수가 2 라 이차식이에요. ③ 은 문자가 없어 차수가 0 인 상수식이라 일차식이 아니에요. ② 와 ④ 는 가장 높은 차수가 1 이므로 일차식이에요.

5. (1) -1 / (2) 1

다음 계수를 각각 구하시오.

- (1) $-x$ 에서 x 의 계수
- (2) x^2 에서 x^2 의 계수

힌트 · 안 보이는 계수가 숨어 있어요. 곱셈 기호를 되살려서 문자 앞에 무엇이 있었는지 써 보세요.

$-x$ 는 $(-1) \times x$ 를 줄여 쓴 것이므로 계수는 -1 이에요. x^2 은 $1 \times x^2$ 이므로 계수는 1 이에요. 계수가 1 이나 -1 일 때 숫자 1 을 쓰지 않기로 약속했을 뿐, 계수가 없는 것은 아니에요.

6. (1) 4 / (2) 3 / (3) 3

다항식 $2x^2y + 3xy - y + 5$ 에 대하여 다음을 각각 구하시오.

- (1) 항의 개수
- (2) xy 의 계수
- (3) 다항식의 차수

힌트 · 문자가 두 개인 항의 차수는 곱해진 문자의 개수를 모두 세어 더해요.

$+$ 와 $-$ 로 끊으면 $2x^2y$, $3xy$, $-y$, 5 로 항이 4 개예요. xy 앞의 수는 3 이므로 계수는 3 이에요. 각 항의 차수는 차례로 3, 2, 1, 0 이고 그중 가장 큰 값이 다항식의 차수이므로 3 이에요.

7. $a = 2$

$(a - 2)x^2 + 3x - 1$ 이 x 에 대한 일차식이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

힌트 · 가장 높은 차수가 1 이 되려면 그보다 높은 차수의 항이 남아 있으면 안 돼요. 그 항을 없애려면 계수가 어떤 값이어야 할까요?

일차식이 되려면 이차항이 사라져야 하므로 x^2 의 계수 $a - 2$ 가 0 이어야 해요. $a - 2 = 0$ 에서 $a = 2$ 예요. 이 때 식은 $3x - 1$ 이 되어 일차식이에요.

8. 다항식이 아니에요 (분모에 문자가 있어서 항의 차수를 정할 수 없어요)

$\frac{1}{x} + 3$ 이 다항식인지 아닌지 판단하고, 그 까닭을 함께 쓰시오.

힌트 · 다항식의 각 항은 수와 문자의 곱이어야 해요. 문자가 분모에 있어도 그 조건에 맞을까요?

다항식의 각 항은 수와 문자의 곱이라서 문자가 분모에 오면 안 돼요. 첫 항은 문자가 분모에 있으므로 이 식은 다항식이 아니에요. 다항식이 아니므로 차수도 말할 수 없어요.

9. $2x^2 - 3x + 1$ / 차수 2 / 항 3

어떤 다항식은 x^2 의 계수가 2, x 의 계수가 -3, 상수항이 1 이다. 이 다항식을 쓰고, 그 다항식의 차수와 항의 개수를 각각 구하시오.

힌트 · 계수는 문자 앞에 붙는 수예요. 부호까지 그대로 살려서 항을 하나씩 조립해 보세요.

x^2 의 계수가 2 이므로 $2x^2$, x 의 계수가 -3 이므로 $-3x$, 상수항이 1 이므로 $+ 1$ 이에요. 이어 쓰면 $2x^2 - 3x + 1$ 이고, 가장 높은 차수는 2, 항은 3 개예요.